

لوحات مشتركة

لوح معادلة الزمن ومواقيت الظهر والعصر

لوح بيوتني للجمهور 1.60 x 1.00 م
مشترك بين التصميم الثلاثة

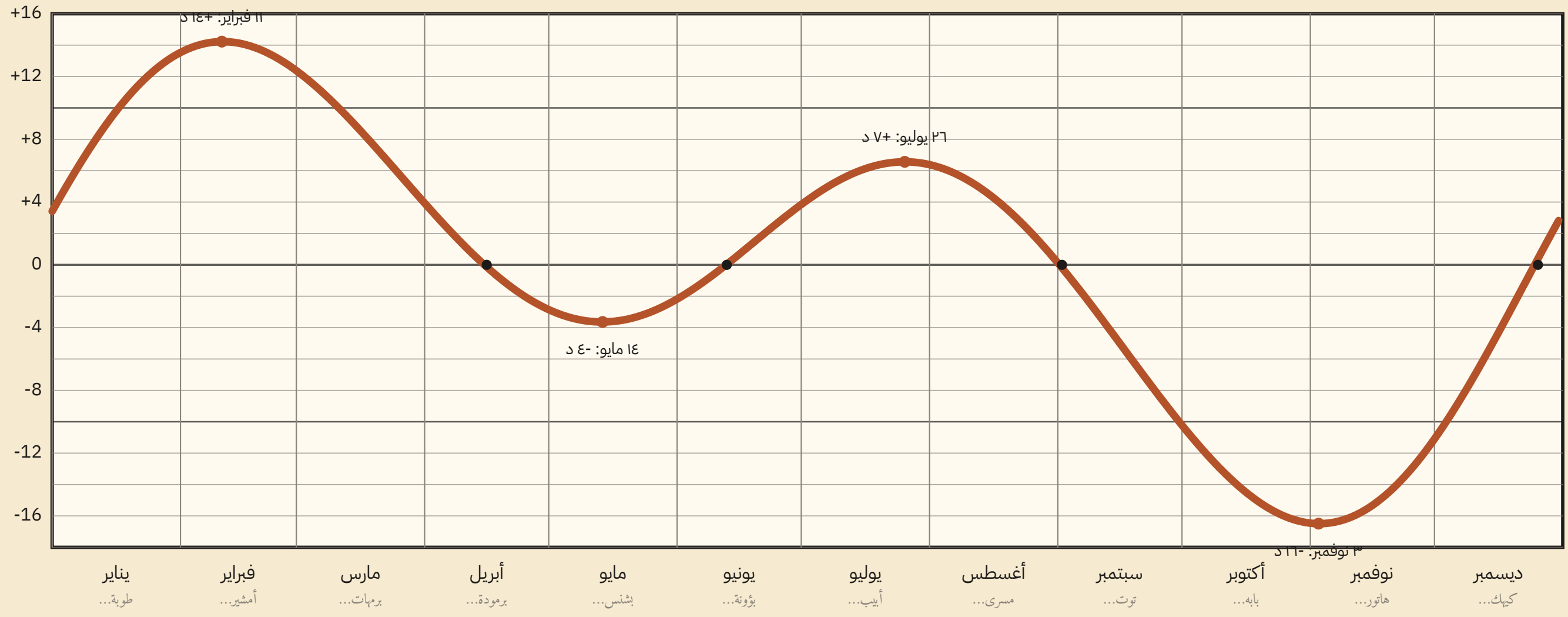
ملاحظات

- الوقت الشمسي الحقيقي (الموزلة) يسبق الساعة أو يتأخر عنها لسببين: إهلياجية مدار الأرض، وسيل محورها.
- الفرق بينهما «معادلة الزمن» ويبلغ +16 و-14 دقيقة.
- فرق الطول، القسطاط لعرق خط °30 ، 1.2443°، أي 99 و4 دقيقة (مدمج في خطوط التصميمين أ وب).
- القاعدت: الوقت الرسمي - وقت الموزلة - معادلة الزمن - فرق الطول (= ساعة في التوقيت الصيفي).
- المواقيت محسوبة لعرض °30.0054 و طول °31.2443 ، والعصر بظل المثال (الاشعاعي)، دون احتياط الدقائق المعاد.
- التوقيت الصيفي: من آخر جمعة في أبريل إلى آخر خميس في أكتوبر (نظام 2023).
- عرض المحق على مثال لوح حديقة برمنس البيانية (Rohr)، الفصل 9، لوحة 150: «الموزلة متأخرة / متقدمة».

معادلة الزمن: لماذا تختلف الموزلة عن ساعتك؟

وقت مصر = وقت الموزلة + تصحيح اليوم (وأضف ساعة في التوقيت الصيفي)

التصحيح بالدقائق (بخطوط مصححة بفرق الطول)



الأرض تدور حول الشمس في مدار إهليجي فتسرع في يناير وتبطئ في يوليو، وبحورها مائل 23.44° فتتغير سير الشمس الظاهري على خط الاستواء السماوي. من الأرضين ممّا ينشأ هذا المنحنى الذي يرسمه ظل الشمس على الأرض على هيئة الرقم ٨.

الصيغة التقريبية (N رقم اليوم في السنة):

$$EoT \approx 9.87 \cdot \sin 2B - 7.53 \cdot \cos B - 1.5 \cdot \sin B, B = 360^\circ(N - 81)/365$$

مواقيت الشروق والظهر والعصر والغروب بتوقيت مصر (لموقع الموزلة)

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يناير	06:51	11:58	14:47	17:06	-3.4	+3.4
15 يناير	06:52	12:04	14:58	17:17	-9.3	+9.3
1 فبراير	06:45	12:09	15:10	17:32	-13.5	+13.5
15 فبراير	06:35	12:09	15:19	17:43	-14.1	+14.1
1 مارس	06:21	12:07	15:25	17:54	-12.4	+12.4
15 مارس	06:05	12:04	15:29	18:03	-9.0	+9.0
1 أبريل	05:45	11:59	15:30	18:13	-3.9	+3.9
15 أبريل	05:28	11:55	15:30	18:22	-0.1	+0.1
1 مايو ص	06:12	12:52	16:29	19:32	+2.9	-2.9
15 مايو ص	06:02	12:51	16:28	19:41	+3.6	-3.6
1 يونيو ص	05:54	12:53	16:29	19:51	+2.2	-2.2
15 يونيو ص	05:54	12:55	16:31	19:57	-0.5	+0.5

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يوليو ص	05:57	12:59	16:34	20:00	-3.8	+3.8
15 يوليو ص	06:04	13:01	16:37	19:58	-6.0	+6.0
1 أغسطس ص	06:14	13:01	16:38	19:49	-6.4	+6.4
15 أغسطس ص	06:22	13:00	16:36	19:37	-4.6	+4.6
1 سبتمبر ص	06:32	12:55	16:29	19:18	-0.1	+0.1
15 سبتمبر ص	06:40	12:50	16:21	19:01	+4.7	-4.7
1 أكتوبر ص	06:48	12:45	16:08	18:41	+10.2	-10.2
15 أكتوبر ص	06:57	12:41	15:57	18:25	+14.2	-14.2
1 نوفمبر	06:09	11:39	14:45	17:08	+16.5	-16.5
15 نوفمبر	06:20	11:40	14:38	16:59	+15.5	-15.5
1 ديسمبر	06:33	11:44	14:36	16:55	+11.1	-11.1
15 ديسمبر	06:43	11:50	14:38	16:57	+5.0	-5.0

«ص»: تاريخ يقع في التوقيت الصيفي (UTC+3). الدقائق مفردة، وفهم اليلة المصرية للمساحة يضيف احتياطيًا سبعًا.

معادلة الزمن = الوقت الشمسي الحقيقي - الوقت المتوسط؛ والتصحيح = -معادلة الزمن (تضاف إلى قراءة الموزلة).

الموقع

في °λ 31.2443 من °φ 30.0054

مركز الموزلة (الحرمان الأكبر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

(A1 على لوح) للوح 1:4

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمفاضلة

G-01